26 · 三项收尾：EAM 集成 / 趋势图 / TiDB Operator 受阻于容量

项	内容
文档编号	DT-PdM-26
日期	2026-10-22
版本	v0.8.5
测试	E2E 66/66 通过；单测 72 项

---

1. EAM/MES 集成　（Outbox + 异步重试 + 死信）

1.1 为什么不用同步 webhook

EAM/MES 常在计划维护窗口不可用。若在确认工单时同步调用，一次超时就让整条确认链路失败。Outbox 把「必须送达」与「立即响应」解耦。

1.2 架构

```
■■■ ACT_NOW
   ■■ ■■■■■ integration_outbox■status=PENDING■→ ■■■■
          ■
          ▼  worker ■ 15s ■■
   POST {EAM_BASE}/api/v1/work-orders
   Header: X-External-Id■■■■■· X-Signature■HMAC-SHA256■
          ■
   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 2xx          4xx(■429)      5xx/■■
 SENT        DEAD_LETTER      ■■■■ 1m→5m→15m→1h→6h■5 ■■ DEAD_LETTER
```

1.3 实测

```
card: REC-20261022-E9E5A3 ACT_NOW
t+18s  outbox: {'PENDING': 2, 'SENT': 1}     ← ■■■■■■■■■■
t+72s  outbox: {'PENDING': 1, 'SENT': 2}     ← ■■■■■■■■
[eam] created WO-1792638752-0001 ext=card:REC-20261022-E9E5A3 asset=FAN-00004
```

重试机制被真实验证：不是只测了 happy path。

1.4 设计要点

项	决策	理由
触发时机	卡片 `verdict=ACT_NOW` 即入队，不等人工确认	ACT_NOW 的 SLA 只有 4h，等确认会延误；先建单后由人工撤销
幂等键	`card:{card_id}` + DB 唯一索引	EAM 侧重复提交返回 `idempotent:true`，不建重复工单
签名	HMAC-SHA256(body, secret)	防伪造；mock 端验签失败返回 401
4xx 处理	立即 DEAD_LETTER，不重试	参数错误重试无意义，浪费资源

1.5 Mock EAM 部署形态：与 worker 同 Pod

集群 NetworkPolicy 配了 `default-deny-ingress` + `allow-within-pdm-prod`，实测同命名空间 Pod 间仍不通（socket 层超时，疑 CNI 未真正执行 NetworkPolicy）。Mock 本就是联调用的内部组件，与 worker 共处一 Pod 走 localhost 是最简解。生产环境 EAM 是外部系统，改 `EAM_BASE` 即可，无需改代码。

---

2. 看板历史趋势图

2.1 数据链路

```
■■■■ → Pulsar → pulsar_consumer → read_asset_health_history■005 ■■■
                                          ↓
                    GET /v1/assets/{id}/trend?days=7
                                          ↓
                    ■■■■ SVG ■■■■■■■■ CDN ■■■
```

2.2 实测

```
points: 6 | summary: {'avg_hi': 75.89, 'min_hi': 53.89, 'max_hi': 98.25, 'red_ratio': 0.0}
series: [('03:35', 98.25, green), ('03:35', 89.97, green), ('03:35', 80.49, green),
         ('03:35', 70.78, yellow), ('03:35', 61.94, yellow), ('03:35', 53.89, orange)]
```

一条完整的劣化曲线（绿→黄→橙）。

2.3 设计要点

项	决策
图表	手写内联 SVG，不引 Chart.js/CDN（内网无外网）
采样	超过 500 点按时序抽样，返回 `sampled_step`，前端标注
汇总	avg/min/max/latest + 红色占比（`red_ratio`）
去重	主键 `(tenant, asset, ts)`，同毫秒重复事件自动忽略

---

3. TiDB Operator：装了，但集群起不来 —— 容量不足

3.1 已完成的部分

项	结果
TiDB Operator v1.6.6	controller-manager 1/1 Running，backup/restore/schedule controller 全部启动
CRD 安装	用 `--server-side=true` 解决 `metadata.annotations: Too long` 限制
TidbCluster CR	已被接受，创建了 discovery Deployment 与全部 Service

3.2 三个环境特异性阻塞（逐个解决）

#	现象	根因	解法
1	`Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2`	新镜像要求 SSE4.2/POPCNT，Xeon 5320 不支持	用 `-x86v1` 镜像变体（与现有一致）
2	`set: Illegal option -o pipefail`	operator 用 `/bin/sh` 跑 bash 语法脚本，而该镜像 `/bin/sh`→dash	构建 `ln -sf /bin/bash /bin/sh` 补丁镜像（4 个组件）
3	`0/2 nodes are available`	worker1 CPU requests 已 98%，反亲和规则下无节点可调度	无解，需扩容

3.3 结论：这不是技术问题，是容量问题

```
k8s-worker1  cpu requests 63070m (98%)   memory 119383474752 (88%)
k8s-worker2  ■■ 2.3T ■■■■■■■■■■
```

CPU request 已打满，3 副本 PD 的反亲和规则要求分散到 3 个节点，而 master 有 taint、worker2 无法承载。在不动现有工作负载的前提下，无法启动第二个 TiDB 集群。

3.4 要完成迁移，需要你先决策

方案	代价
A. 加一个 worker 节点	需新机器
B. 把现有非关键负载（Milvus/Nacos/Attu 等）降副本或迁走，腾出 CPU request	影响其他系统
C. 放弃并行集群，改为原地接管：停旧 StatefulSet → Operator 接管同名 PV	有停机窗口，风险最高

我的建议是 A 或 B。C 虽然最快，但 1 亿行数据 + 不停机验证做不了，不符合我对不可逆操作的标准。

---

4. 过程中修的 bug

#	问题	根因
1	mock EAM 永远返回 503	`FAIL_RATE=0` 时 `FAIL_RATE == 0` 为 True，导致恒失败
2	趋势表 0 行	`pdm_diag` 用户没有新表权限（GRANT 后恢复）
3	`ConsumerBusy` 滚动更新失败	默认 Exclusive 订阅，新旧实例冲突 → 改 Shared
4	`name 'pulsar' is not defined`	我把 import 从 main() 挪走时漏了 run_forever 的引用

---

5. 当前系统全貌

```
■■    Ingress /pdm-api → python-diagnosis ×2■:0.8.5■
        /v1/diagnose /v1/consult /v1/cards /v1/cards/{id}/confirm
        /v1/assets/{id}/trend /mcp /warmup /dashboard(BasicAuth)
        /cache/stats /events/stats /integration/stats
■■    java-asset■Spring Boot 3.3/JDK21■· pulsar-consumer · go-eventpipe · rust-edge
■■    integration-worker■mock-eam + Outbox worker ■ Pod■
■■    CloudEvents → Pulsar■Shared ■■■→ ■■■ + ■■
■■    TiDB■PD3/TiKV3/TiDB2/TiFlash1■· 1 ■■ · 21 ■■
■■    tidb-backup■02:00■+ tidb-backup-prune■03:30■■■ 7 ■■
Operator tidb-admin/tidb-operator v1.6.6 ■■■TidbCluster pdm-new ■■■
```

6. 仍未完成

#	项	阻塞
1	TiDB Operator 托管集群	CPU 容量 98%，需加节点或腾挪（§3.4）
2	接真实 EAM/MES	需对方接口文档与凭据
3	知识库检索（Milvus/NebulaGraph）	未开始

#	项	阻塞
4	集群内 Pod 间网络策略异常	CNI 疑似未执行 NetworkPolicy，需查